GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur

Informations- und Kommunikationssysteme

Name: Raum:

Vorname: Platz:

Matrikelnummer:

Studiengang:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*16*	*16*	*18*	*8*	*24*	*18*	***100***
erreichte Punktzahl							
		Summe Vorlesung			**Summe Übung**		

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 13 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar.

Aufgabe 1 (Planung, Realisierung und Einführung von AS; 16 %)

Nach dem Studium haben Sie eine Anstellung in einem Beratungsunternehmen angenommen. Das erste Projekt, an dem Sie mitarbeiten, ist die Beratung eines jungen Unternehmens, das Sonnenwärmekraftwerke aufbauen und betreiben möchte. In einem der vielen Teilprojekte wird darüber diskutiert, eine Verwaltungssoftware für technische Bestandteile von Sonnenwärmekraftwerken einzusetzen. Mit dieser Software sollen Elemente wie Sonnenkollektoren, Solarabsorber, Wärmespeicher, Turbinen, usw. verwaltet werden. Sie werden beauftragt, eine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise bezüglich dieser Verwaltungssoftware zu erarbeiten.

a) Grenzen Sie zunächst allgemein die drei Arten von Anwendungssoftware (Standardsoftware, Individualsoftware, Komponentensoftware) voneinander ab.

b) Begründen Sie ausführlich, welche dieser drei Arten Sie dem Unternehmen empfehlen würden.

Die Leitung des jungen Unternehmens möchte, das ihre Mitarbeiter auch über das Internet auf die Verwaltungssoftware zugreifen können.

c) Erklären Sie der Unternehmensleitung, welche Sicherheitsrisiken die Nutzung der Verwaltungssoftware über das Internet mit sich bringt und welche Gegenmaßnahmen jeweils getroffen werden können.

Aufgabe 2 (Daten, Informationen und Wissen; 16 %)

Als neuen Mitarbeiter eines kleinen Versandhandels von Baby-Artikeln (Kinderwagen, Baby-Kleidung, Spielzeug, etc.) beauftragt man Sie, ein Projekt zur Entwicklung eines Internet-Shops zu leiten. Hierzu machen Sie sich zunächst Gedanken über die Speicherung der Artikeldaten. In der folgenden Tabelle ist ein Auszug aus dem Warenkatalog Ihres Unternehmens dargestellt.

Artikelname	Hersteller	Preis	Gewicht	Kategorie
Luxus-Kombikinderwagen	Chicco Babyausstattung GmbH	219,00 €	14kg	Kinderwagen
Conieco Babyschale	Chicco Babyausstattung GmbH	100,00 €	2,3kg	Babyschalen
BABY DESIGN Hochstuhl PEPE	Chicco Babyausstattung GmbH	72,90 €	4,6kg	Hochstühle
BABY DESIGN Hochstuhl BAMBI	Chicco Babyausstattung GmbH	74,90 €	4,8kg	Hochstühle
Babyschale	Hauck GmbH & Co. KG	39,00 €	2,4kg	Babyschalen
Bauchtrage N1 "ADVENTURE"	Hauck GmbH & Co. KG	14,90 €	0,5kg	Bauchtragetaschen
Bauchtrage N4 "BODY GUARD"	Hauck GmbH & Co. KG	18,90 €	0,5kg	Bauchtragetaschen
Bauchtrage N6 "KANGAROO"	Zekiwa GmbH	22,90 €	0,7kg	Bauchtragetaschen
Bauchtrage N7 "GLOBE-TROTTER"	Zekiwa GmbH	24,90 €	0,6kg	Bauchtragetaschen
Scout OwalII	Hesba Kinderwagenfabrik	269,00 €	12,5kg	Kinderwagen
Cosmo	Hesba Kinderwagenfabrik	169,00 €	13kg	Kinderwagen
Sonnenschirm	Chicco Babyausstattung GmbH	10,00 €	0,5kg	Sonstiges

a) Grenzen Sie zunächst die Begriffe *Dateiorganisation* und *Datenbankorganisation* voneinander ab. Ergänzen Sie Ihre Ausführungen mit einer grafischen Darstellung.

b) Diskutieren Sie, ob die Artikeldaten, auf die der Internet-Shop zugreifen muss, in Dateien oder in einer Datenbank abgelegt werden sollen. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

c) Bilden Sie die Datenstruktur der Tabelle grafisch in einem Entitiy-Relationship-Modell ab. Markieren Sie zudem die Primärschlüsselattribute und geben Sie die Kardinalitäten an.

Aufgabe 3 (Integrierte Anwendungssysteme; 18%)

Nach Ihrem Studium arbeiten Sie in der Abteilung Kundenmanagement des weltweit agierenden Speditionsunternehmens *Roadrunner AG*. Hier sehen Sie, dass Anwendungssysteme auch im Dienstleistungsbereich eine bedeutende Rolle zur Unterstützung betrieblicher Abläufe spielen.

a) Erläutern Sie, warum der Transport von Gütern, Paketen und Post dem Dienstleistungssektor zuzuschreiben ist. Gehen Sie hierbei auch auf die Charakteristika von Dienstleistungen ein. Verdeutlichen Sie die Phasen der Dienstleistungserstellung am Beispiel eines Speditionsunternehmens.

b) Beschreiben Sie, wie der Prozess der Dienstleistungserstellung allgemein durch Anwendungssysteme unterstützt werden kann. Erläutern Sie hierzu den Unterschied zwischen Front- und Back-Office-Systemen und den Zweck dieser Trennung anhand eines Speditionsunternehmens.

c) Nennen Sie die besonderen Aspekte der Information und Beratung in Dienstleistungsunternehmen. Zeigen Sie auf, wie Anwendungssysteme speziell in einem Speditionsunternehmen für Information und Beratung eingesetzt werden können.

Aufgabe 4 (Textverarbeitung mit WORD; 8%)

a) Stellen Sie kurz die beiden Einstellungen zur Absatzsausrichtung „Blocksatz“ und „zentriert“ einander gegenüber. Unterstützen Sie Ihre Ausführungen graphisch.

b) Erläutern Sie kurz die Anwendung von Formatvorlagen. Wozu werden diese in WORD benutzt?

Aufgabe 5 (Tabellenkalkulation mit EXCEL; 24%)

a) Sie möchten Ihr Aktiendepot mit Hilfe von EXCEL verwalten. Vervollständigen Sie das dafür vorgesehene Arbeitsblatt (siehe nächste Seite) unter Beachtung folgender Hinweise:

1. Schreiben Sie die zur Berechnung der Werte benötigten Formeln in das gegebene Arbeitsblatt (Werte, die sich aus den Formeln ergeben, sind nicht gefragt!). Füllen Sie alle grau hinterlegten Felder aus.
2. Die im Depot gehaltenen Aktien werden durch ihre Wertpapierkennnummer (WKN) unterschieden.
3. Der Gewinn (Verlust) je Aktie (F5 bis F8) ergibt sich aus dem Produkt von Kursdifferenz und Aktien-Anzahl.
4. Berechnen Sie die Gesamtentwicklung des Depots (F9) mit Hilfe einer vordefinierten EXCEL-Funktion.
5. In den Zellen G5 bis G8 soll bei Kursgewinnen von mehr als 7% der Hinweis „Verkaufen“, sonst der Hinweis „Halten“ ausgegeben werden. Verwenden Sie dazu eine vordefinierte EXCEL-Funktion für Bedingungen.
6. Ermitteln Sie in der Zelle F11 den Gesamterlös, den Sie aus dem Verkauf derjenigen Aktien erhalten, bei denen der Hinweis „Verkaufen“ ausgegeben wurde. Verwenden Sie zur Lösung Bedingungsfunktionen.
7. Der Netto-Verkaufserlös (F12) ergibt sich als Differenz zwischen dem Brutto-Verkaufserlös und einer Verkaufsprovision (Provisionssatz in D2), die die veräußernde Bank berechnet.

	A	B	C	D	E	F	G
1		*Verkaufsprovision:*		*1,5%*			
2							
3	**WKN**	**Stück-**	**Kauf-Kurs**	**aktueller Kurs**	**Gewinn (Verlust)**	**Gewinn (Verlust)**	**Hinweis**
4		**zahl**	**(in EURO)**	**(in EURO)**	**je Stück**	**der Aktie gesamt**	
5	840400	12	340,20	365,50			
6	627500	35	38,62	35,90			
7	843002	10	288,50	290,08			
8	766400	20	50,20	48,75			
9					*Summe:*		
10							
11					**Brutto-Verkaufserlös:**		
12					**Netto-Verkaufserlös:**		
13							

b)

Im unten stehenden Ausschnitt eines Excel-Arbeitsblatts stehen in den Zellen A2 bis A5 und B1 bis E1 nur Werte, die grau markierten Zahlen sind jedoch Ergebnisse von Formeln. Bei der Erstellung wurde zunächst die Formel in B2 eingetragen. Diese Formel wurde dann nach unten und nach rechts kopiert, wodurch sich die abgebildeten Werte ergaben.

Bitte geben Sie die Formel an, die in dem umrandeten Kästchen stehen muss, damit beim Kopieren dieser Zelle in die grauen Bereiche die angegebene Tabelle entsteht.

Hinweis: *Die gesuchte Formel ist eine Subtraktion von zwei Zellen.*

	A	B	C	D	E
1		2	3	4	5
2	2	0	1	2	3
3	3	-1			
4	4	-2			
5	5	-3			
6					
7					

B2 =

Aufgabe 6 (Datenbanken und ACCESS; 18 %)

Während der Fußball-Europameisterschaft haben Sie mit Freunden beschlossen, für zukünftige Welt- und Europameisterschaften gemeinsam ein Tippspiel zu erstellen, bei dem die Teilnehmer über das Internet ihre Tipps zu den einzelnen Spielen abgeben. Dazu müssen (neben den abgegebenen Tipps) auch die Ergebnisse der Spiele in einer Datenbank erfasst werden.

Die abgebildeten Tabellen sind Ausschnitte aus einer Datenbank zur Verwaltung von EM-/WM-Ergebnissen.

Spiel				
Spiel_ID	**Mannschaft1**	**Tore1**	**Mannschaft2**	**Tore2**
1	1	0	2	1
2	3	2	4	0
3	5	0	6	1
4	7	2	8	0

Mannschaft	
Mannschaft_ID	**Land**
1	Schweiz
2	Tschechien
3	Portugal
4	Türkei
5	Österreich
6	Kroatien
7	Deutschland
8	Polen

Spieler		
Spieler_ID	**Name**	**Mannschaft**
4963	Lehmann	7
1211	Modric	6
3410	Podolski	7
2113	Pepe	3
4511	Zurawski	8
4387	Stranzl	5
4655	Koller	2

a) Erstellen Sie die folgenden SQL-Abfragen:

1. Ausgabe der Namen aller Spieler.
2. Ausgabe der IDs aller Mannschaften, deren Land mit „T“ beginnt.
3. Ausgabe der IDs aller Spiele, die unentschieden ausgegangen sind.
4. Ausgabe der IDs derjenigen Mannschaften, die an Spielen beteiligt waren, die mit mindestens zwei Toren Unterschied ausgingen.
5. Ausgabe des Namens und des Landes aller Spieler.

b) Sie zeigen Ihre Datenbank einem Freund, welcher kritisiert, dass mit diesen drei Tabellen die einzelnen Tore nicht abgebildet werden können. Erläutern Sie, wie Sie die Verwaltung von einzelnen Toren (mit zugehörigen Daten wie z. B. Torschütze) in Ihre Datenbank integrieren können. Unterstützen Sie Ihre Erläuterung graphisch.